

有界误差下的主动定位与多源鲁棒搜索

摘 要

针对圆形目标区域内无线电干扰源的快速定位与清除问题,本文围绕示向误差、有效接收距离未知以及干扰源数量和类型未知等条件,依次研究定位区域计算、第二检测点选择、全向干扰源搜索清除以及定向干扰源条件下的鲁棒搜索问题。全文以有界误差下的位置可行区域为基础,在保证干扰源不被遗漏、清除条件可靠的前提下,对检测位置和机器狗运动路线进行优化。

针对问题一,将示向度的 $\pm 1^\circ$ 误差作为确定的有界误差,把各检测点对应的示向角区域取交,并与半径 1800 m 的目标圆域精确相交,得到干扰源的定位区域;根据定位区域的线段和圆弧边界计算其直径。进一步比较区域直径与最小覆盖圆,得到以定位区域直径为直径的圆一般不能覆盖整个定位区域。构造的三站算例中,定位区域直径为 43.3485 m,而最小覆盖圆直径为 46.1962 m,由此给出明确反例。

针对问题二,首先利用第一次示向结果、目标圆域及有效接收距离确定干扰源的可能区域,并在此基础上构造第二检测点的候选范围。对 GDOP Mean、Geometry、FIM E-optimal 和 Random 四种选点方法进行统一比较,最终采用 GDOP Mean 作为第二检测点的主要选择策略,并仍以 $\pm 1^\circ$ 硬误差下的定位区域直径评价实际定位效果。在 10000 个统一测试场景中, GDOP Mean 的平均定位区域直径为 52.38 m,在四种策略中表现最好。

针对问题三,利用全向干扰源最小有效接收半径为 1000 m 的条件,构造原点与半径 1200 m 正六边形六个顶点组成的七点搜索结构,其最坏覆盖距离为 968.902 m < 1000 m,从而保证实际存在的全向干扰源不会因搜索点布置而被遗漏。在发现干扰源后,通过示向度和无信号结果持续缩小各频道的位置可行区域,并利用保守的清除条件保证已发现干扰源能够可靠清除。在此确定性保证基础上,采用滚动联合规划协调剩余搜索点、检测点和清除点的访问次序,以减少重复移动和检测。最终策略在 30 组配对测试中清除 396/396 个干扰源,平均耗时为 260.80 s/源,较基线策略降低 9.30%。

针对问题四,由于定向干扰源仅在未知的 180° 范围内辐射,单次无信号不能再用于直接排除附近位置,因此问题三的七点搜索判据不再适用。为此,构造 25 点双环搜索结构重新建立对未知定向干扰源的发现保证;对已经获得正示向的频道继续利用有界误差交会缩小位置范围,并在位置区域足够小时采用半径 50 m 的认证圆与半径 36 m 的十点光学环完成确定性清除,对未充分收敛的目标保留重新捕获与有限光学搜索作为兜底。在此基础上,通过滚动路线重排和清除位置的顺路补测减少移动与无线检测。参数固定后的五组共 1000 个本地验证案例均完成全部干扰源清除,其中混合场景平均完成时间由 6641.99 s 降至 6377.34 s,降低 3.98%。

综上,本文从单目标有界误差定位出发,逐步扩展到主动观测、多源搜索以及定向源条件下的鲁棒搜索与清除,在保持定位、发现和清除可靠性的同时,通过检测点选择与动态路线规划降低任务时间。受控全因子实验还表明,定向比例是影响完成时间的主要因素,并与源数存在交互;全文严格区分几何证明、本地模拟、官方模拟器演练与正式测试四类证据。

关键词: 集员定位; 纯方位定位; 主动感知; 有界误差; 覆盖搜索; 动态路径规划

一、问题重述

无线电干扰源均位于以原点 O 为圆心、半径 1800 m 的目标圆域内。测向机示向度存在 $\pm 1^\circ$ 误差，各干扰源有效接收半径为 1000 m 至 1500 m。机器狗通过无线检测逐步定位干扰源，并在距离不超过 20 m 时利用光学设备完成精确定位与清除。机器狗可切换的检测频道共 20 个，同一频道至多对应一个干扰源。

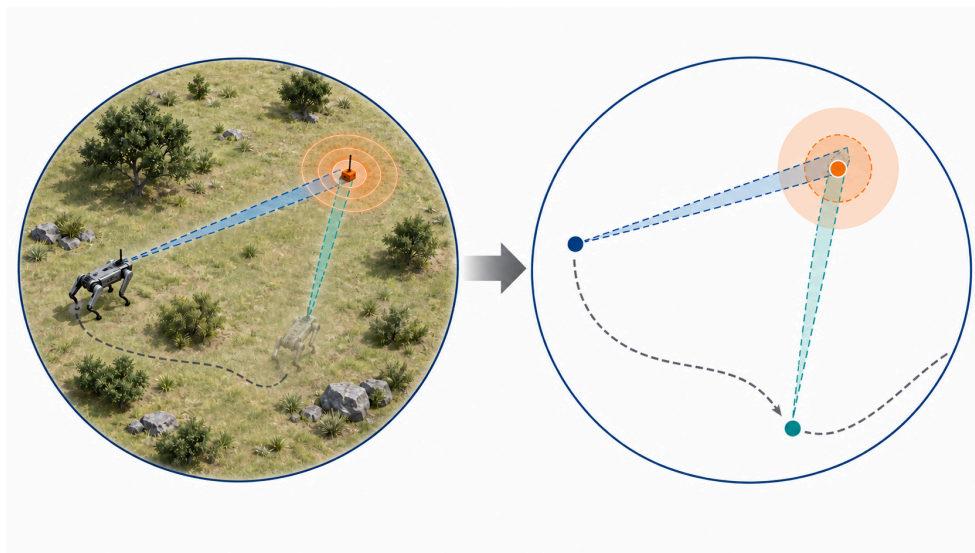


图 1 现实搜索任务到几何定位与动态路径模型的抽象

1.1 问题一：定位区域直径与圆覆盖判别

根据若干检测点的位置及相应示向度，结合示向误差和目标圆域确定干扰源的定位区域，计算其直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖整个定位区域。

1.2 问题二：第二检测点的选择

已知全向干扰源在第一个检测点的示向度，需要确定第二检测点的候选范围并选择较优位置，使两次观测形成较好的交会定位效果。

1.3 问题三：全向干扰源的自动搜索、定位与清除

目标区域内存在 10 至 16 个频道互异的全向干扰源，但数量和频道未知。需要设计机器狗的自动搜索、定位、清除及路线策略，在保证全部干扰源被清除的条件下尽量缩短任务时间。

1.4 问题四：全向与定向干扰源混合场景

目标区域中同时存在全向源和定向源，定向源数量及方向未知。需要针对定向源可能因覆盖方向造成无信号的情况，重新设计可靠的发现、定位和清除策略。

二、问题分析

问题的难点并非单次方位线交会，而是四类不确定性与决策的耦合：一是如何在无概率分布承诺的条件下保持位置真值不被误删；二是如何选择新的观测位置，使可行域有效收缩；三是如何把发现、定位、频道调度、清除和终止合并为一个动态策略；四是如何在定向可见性下重建发现与安全收尾保证。全文主线为“有界示向误差下的几何定

位 → 主动选择高价值观测 → 全向源的保证型动态搜索 → 定向可见性下的鲁棒扩展”，四个问题之间的建模框架与信息传递如图 2 所示。

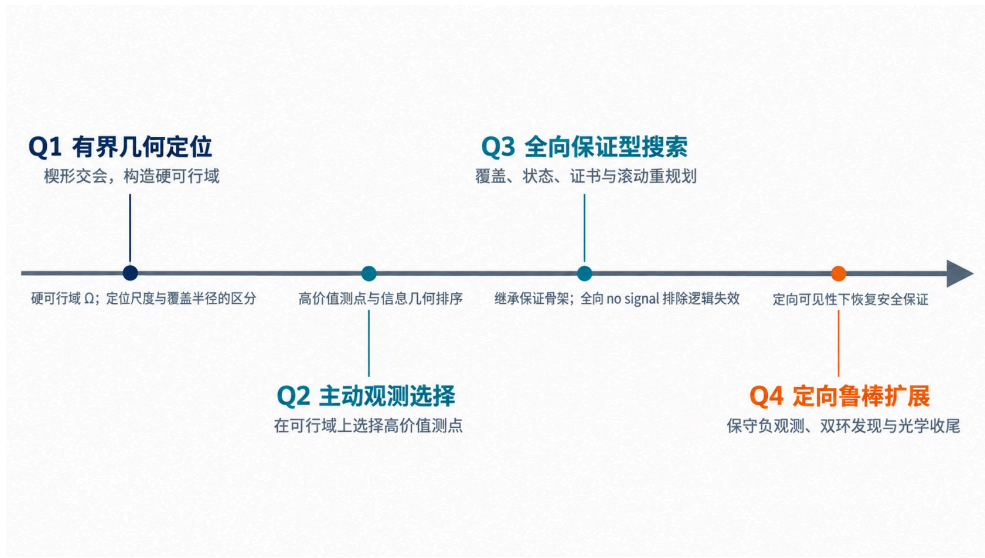


图 2 Q1—Q4 的统一建模框架与信息传递

2.1 问题一的分析

每次示向度的 $\pm 1^\circ$ 误差对应一个角可行区域。将多个检测点的可行区域取交，并与目标圆域相交，即可得到最终定位区域。随后根据其线段和圆弧边界计算区域直径，并进一步研究该直径与最小覆盖圆之间的关系。由于问题三的清除判据需要一个能够覆盖整个可行区域的圆，区域直径并不能直接替代最小覆盖圆直径，两者的关系将在问题一中给出严格结论。

2.2 问题二的分析

第二检测点既要尽可能保证再次接收到信号，又应使两次示向形成较好的交会几何。因此，先根据第一次观测确定目标可能区域和第二检测点候选范围，再利用几何信息评价候选点，并以第二次观测后的定位区域直径检验实际效果。这一问题并不停留在孤立地求一个最优的第二点：得到的交会角与信息几何，将转化为问题三中局部测量候选的生成与排序规则。

2.3 问题三的分析

问题三首先需要保证所有全向干扰源均能被发现，再利用 `direction`、`no_signal` 和 `near` 等反馈逐步缩小各频道的位置可行区域，并在满足清除条件后实施清除。

在保证不漏检和可靠清除的基础上，将搜索点、后续检测点和清除点统一安排，通过滚动规划减少重复移动与检测，从而缩短总任务时间。为此采用“确定性保证层—动态时间优化层”的分层结构：保证层负责发现覆盖、硬可行域、清除证书与终止判断，优化层只决定动作的先后次序，不能删减硬可行状态、放宽清除证书或绕过终止条件。

2.4 问题四的分析

对于定向干扰源, `no_signal` 既可能由距离过远造成, 也可能由检测点位于发射盲区造成, 因此问题三中的无信号排除规则不能直接使用。

由于定向方向未知, 对于一个距机器人不足 1000 m 的位置候选, 总可能存在某个发射方向使机器人落在其背向半平面内, 单次负观测一般无法安全排除该位置。因此问题四的硬位置集合主要由正示向收缩, 负观测只用于可见性判断与路线启发。在此前提下, 需要重新设计能够发现任意方向定向源的搜索结构。目标被发现后, 仍利用正示向缩小位置范围, 并在位置足够确定时通过光学搜索完成清除, 再对整个搜索与清除路线进行优化。

2.5 文献依据与本文定位

有界不确定性感知可将每次测量表示为凸集合, 并以集合交维护所有相容状态, 为本文的硬可行域建模提供了直接思想来源[1-2]。纯方位定位的 FIM 与可观测性研究表明, 近平行方位会造成信息退化, 而近正交观测通常具有更好的局部几何[3-5]; 本文仅将这类概率信息指标用作候选排序代理, 最终评价仍回到 $\pm 1^\circ$ 硬误差集合。多目标移动搜索研究提出同时维护已发现与尚未发现目标状态、并滚动选择控制动作的框架[6-8], 为问题三的集合管理和动态决策提供了方法依据。

上述文献并未直接覆盖本题的有限接收半径、频道切换、光学清除、定向发射和严格终止条件。因而本文吸收的是集合求交、信息几何和滚动规划思想, 而不是将文献中的高斯噪声、传感模型或概率先验误作题设事实。

三、模型假设

- 干扰源、检测点和机器狗均视为同一水平面内的点。一次测试中, 干扰源的位置、频道、有效接收半径及定向方向均保持不变, 不同干扰源之间互不影响。
- 示向度误差采用题目给出的硬边界 $[-1^\circ, 1^\circ]$, 不额外假设概率分布。同一频道在同一位置重复检测得到的是同一个固定误差, 而不是从某一分布中独立重采样, 因此原地重复测量并取平均不能把误差界缩小为 $1/\sqrt{n}$, 真正的新信息只能来自不同位置形成的几何交会。
- 模型中出现的概率或信息几何形式(如 FIM、GDOP 中引入的角度尺度)只用于候选位置的排序与启发式评分, 不改变上述硬误差假设, 也不用于删除位置候选、签发清除证书或判断任务终止。
- 所有干扰源均位于半径 1800 m 的目标圆域内, 但机器狗可以在圆域外进行检测。
- 每个频道至多对应一个干扰源, 其有效接收半径固定但未知, 范围为 1000 m 至 1500 m。问题三均为全向源; 问题四同时包含全向源和有效覆盖角度为 180° 的定向源。
- 对全向源, 距离不超过 1000 m 时必能接收到信号, 因此问题三可利用 `no_signal` 排除相应位置; 对定向源不能作此判断。

- 距离干扰源不超过 5 m 时可返回 near；清除点距目标不超过 20 m 时能够完成精确定位和清除，且清除结果与定向方向无关。
- 机器狗只利用接口实际返回的信息进行决策，不使用模拟器隐藏的真实位置、数量、接收半径及定向方向。
- 以模拟器累计的虚拟时间评价策略，移动、切换频道、检测、光学定位和清除耗时均计入其中。

四、符号说明

符号	含义	单位/说明
O	目标圆域的圆心、机器狗初始位置	m
R_0	目标圆域半径	1800 m
G	干扰源的真实位置	m
X	干扰源位置的任一候选点	m
S_i	第 i 个检测点, $S_i = (x_i, y_i)$	m
$\hat{\theta}_i$	在检测点 S_i 处测得的示向度	°
ε	示向度最大绝对误差	1°
W_i	第 i 次示向观测对应的角可行区域	-
P	多个示向区域相交得到的交会区域	-
Ω	与目标圆域相交后的最终定位区域	-
$D(A)$	区域 A 内任意两点距离的最大值	m
$B(C, r)$	以 C 为圆心、 r 为半径的闭圆域	-
$R_{\min}$	干扰源有效接收半径的题设下界	1000 m
$R_{\max}$	干扰源有效接收半径的题设上界	1500 m
R	单个干扰源的有效接收半径（真值未知）	1000–1500 m
R_{cov}	定位区域的最小覆盖圆半径	m
r_n	检测返回 near 的距离阈值	5 m
r_c	光学精确定位与清除半径	20 m
F_1	第一次示向后干扰源的位置可行区域	-
F_c	频道 c 当前仍可能包含干扰源的位置区域	-
J	两次方位观测对应的信息矩阵	-
V_j	问题三七点搜索中的第 j 个搜索点	m
$\mathcal{V}_7$	问题三的七点搜索集合	-
$\mathcal{V}_{25}$	问题四的 25 点双环搜索集合	-
q_c	频道 c 当前可行区域最小包围圆的圆心	m
R_c	频道 c 当前可行区域最小包围圆的半径	m
ρ	问题四中目标到认证圆心的距离	m
v	机器狗移动速度	5 m/s
t_m	单次无线检测耗时	5 s
t_s	切换频道耗时	1 s
t_o	单次光学定位耗时	3 s

符号	含义	单位/说明
t_c	激光清除耗时	2 s
T	机器狗执行任务的累计虚拟时间	s
T_{move}	机器狗移动所消耗的虚拟时间	s
T_{measure}	无线检测所消耗的虚拟时间	s
T_{switch}	频道切换所消耗的虚拟时间	s
T_{optical}	光学精确定位所消耗的虚拟时间	s
T_{clear}	激光清除所消耗的虚拟时间	s

以接口累计的虚拟时间作为全文统一的评价口径，其分解为

$$T = T_{\text{move}} + T_{\text{measure}} + T_{\text{switch}} + T_{\text{optical}} + T_{\text{clear}}. \quad (1)$$

其中 T_{move} 由实际移动距离除以速度 v 得到。移动时间由路程和 5 m/s 的速度换算，检测、切频、光学和激光动作按接口规定累加；算法在计算机上的墙钟运行时间只反映实现效率与硬件环境，不与比赛成绩混合。

五、统一建模基础

5.1 有界误差观测与三类反馈

在检测点 $S_i = (x_i, y_i)$ 得到示向读数 $\hat{\theta}_i$ 时，真实方位满足

$$\theta_i \in [\hat{\theta}_i - \varepsilon, \hat{\theta}_i + \varepsilon], \quad \varepsilon = 1^\circ. \quad (2)$$

因此一次正常示向对应一个前向楔形集合。三类反馈的统一解释如下。

表 1 三类观测反馈的含义与安全使用方式

观测	基本含义	安全使用方式
direction	获得有界示向	与已有硬可行域求交
near	源距当前位置不超过 5 m	立即进入光学清除
no signal	当前条件下未接收	依源类型与可见性解释

对问题三的全向源，若候选位置距检测点不超过必接收半径 1000 m，则 no signal 可确定性排除该候选位置；对问题四的定向源，机器人可能位于发射半平面之外，同一结论不再成立。

5.2 证据层级与结论边界

后文结论分为四个证据层级。半平面交会、七点覆盖、最小包围圆清除条件、双环发现覆盖和十点光学环上界属于数学或几何证明；固定种子的大样本与受控实验属于本地模拟；官方模拟器演练只用于检查接口和策略波动；正式测试则按原始日志如实报告。低层级证据不能替代高层级结论：本地零失败不能证明连续空间中失败概率为零，正式测试的有限局数也不能代表隐藏案例分布。

六、问题一：有界误差下的交会定位

6.1 示向约束与交会定位区域

令

$$u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta), \quad (3)$$

并以二维叉积 $a \times b = a_x b_y - a_y b_x$ 表示左右侧关系。目标位置 X 与第 i 次读数相容，当且仅当

$$u(\hat{\theta}_i - \varepsilon) \times (X - S_i) \geq 0, \quad (4)$$

$$u(\hat{\theta}_i + \varepsilon) \times (X - S_i) \leq 0. \quad (5)$$

两个闭半平面的交即前向楔形 W_i ，多站观测后的硬可行域为

$$P = \bigcap_{i=1}^m W_i. \quad (6)$$

边界线两两求交后进行可行性筛选并取凸包，可得到有界凸多边形；若现有观测尚不能形成有界集合，则继续观测，而不输出虚假的有限定位区域。

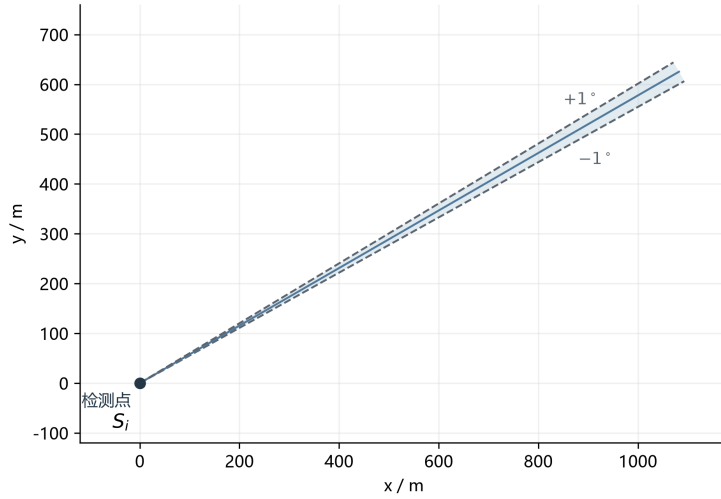


图3 单检测点示向误差楔形

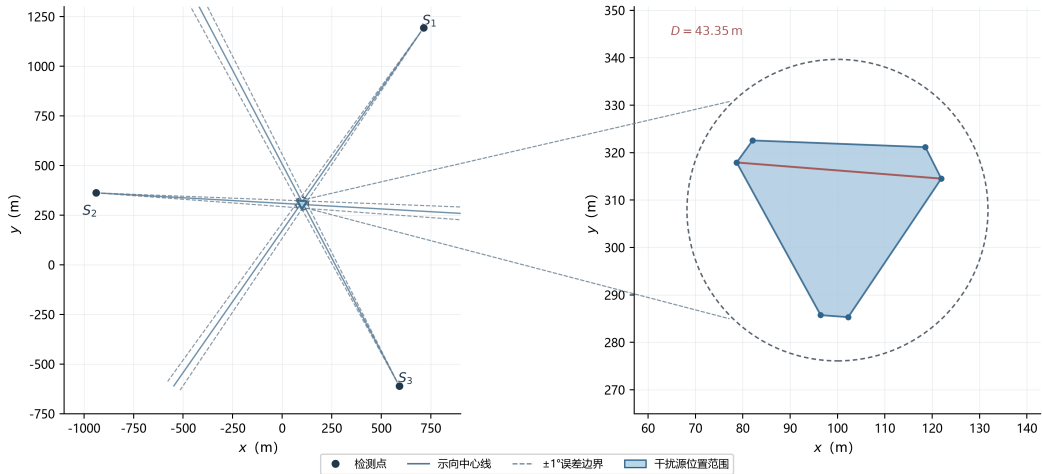


图4 多站示向交会形成的硬可行区域

6.2 目标圆裁剪与区域直径

目标必定位于以原点 O 为圆心、半径 1800 m 的区域内，故最终定位集合为

$$\Omega = P \cap B(O, 1800). \quad (7)$$

若 P 的全部顶点位于目标圆内，由凸性知圆域约束不生效；否则，定位边界同时包含线段与真实圆弧。为避免正多边形近似带来的系统误差，计算中保留解析圆弧。

区域直径定义为

$$D = \max_{x, y \in \Omega} \|x - y\|_2. \quad (8)$$

纯凸多边形的最远点对出现在顶点；当圆边界参与裁剪时，还需检查线段端点对应的反向圆周点和有效圆弧之间的对径候选，以覆盖圆弧内部极值。

为说明候选集合的完备性，将 $\partial\Omega$ 分解为有限条线段与圆弧。若最远点对分别落在两条线段上，距离函数在每个线段参数上均为凸函数，最大值可在端点组合中取得；若一个点为线段端点、另一个点位于圆弧内部，则圆弧点必须位于该端点关于圆心的反向射线上，故只需检查该反向圆周点是否落在有效圆弧内；若两个点均位于圆弧内部，则内部极值只能是目标圆的一对有效对径点。于是，算法只需枚举

$$\mathcal{C}_D = \{\text{边界端点对}\} \cup \{\text{端点—反向弧点}\} \cup \{\text{有效对径点}\}, \quad (9)$$

并计算

$$D = \max_{(x, y) \in \mathcal{C}_D} \|x - y\|_2. \quad (10)$$

这既覆盖了圆弧内部最远点，也避免用高边数正多边形逼近圆周所产生的离散误差。

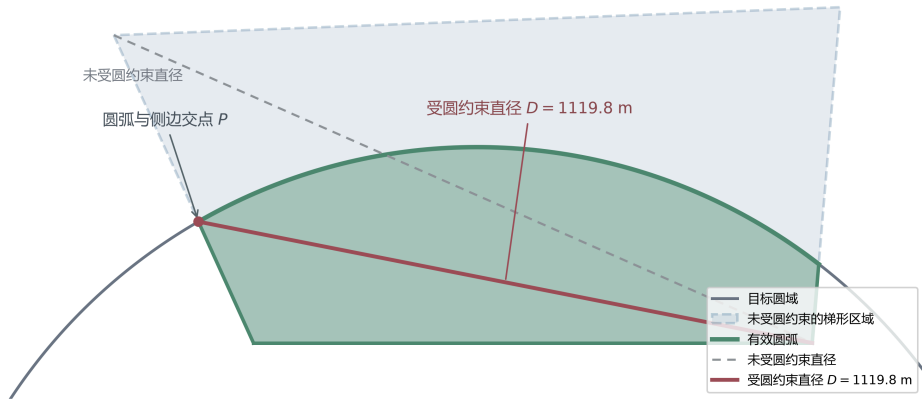


图 5 目标圆边界参与定位区域裁剪

6.3 直径圆覆盖问题与 Jung 定理

区域直径只描述集合内部最远两点间距，并不等于最小覆盖圆直径。设 R_{cov} 为平面有界集合的最小覆盖圆半径。Jung 定理给出

$$R_{\text{cov}} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}, \quad 2R_{\text{cov}} \leq \frac{2D}{\sqrt{3}} \approx 1.155D. \quad (11)$$

由于 $\frac{2}{\sqrt{3}} > 1$ ，该普适上界已经表明不能一般性地保证“直径为 D 的圆必能覆盖直径为 D 的集合”。但 Jung 定理并不意味着所有集合都无法被直径圆覆盖；要否定普遍命题，还需给出具体反例。

仓库中的三站合法观测形成六边形可行域，其解析结果为

$$D = 43.348530 \text{ m}, \quad 2R_{\text{cov}} = 46.196234 \text{ m} > D. \quad (12)$$

对应最小覆盖圆半径为 23.098117 m，而由最远点对构造的直径圆半径仅为 21.674265 m，且有两个六边形顶点落在该直径圆外。因此，直径为 D 的圆不能覆盖此定位区域。

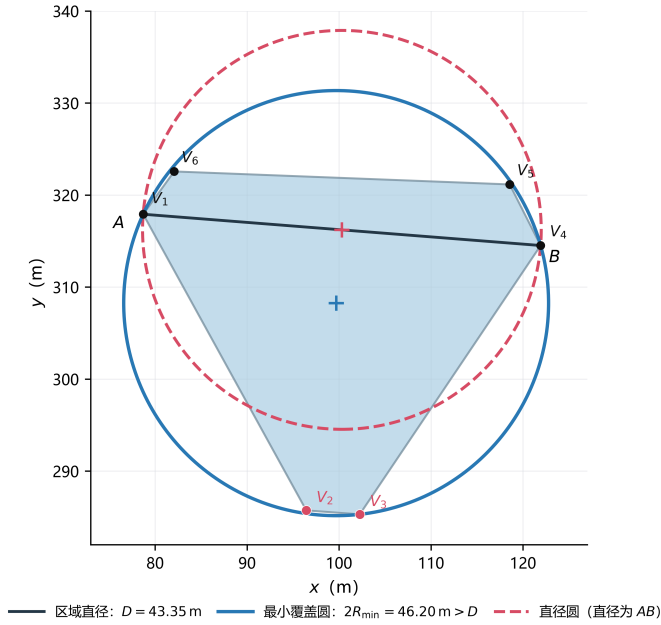


图 6 直径圆不能覆盖定位区域的三站六边形反例

这一结论直接约束问题三的安全清除判据：即使定位区域直径不超过 40 m，也不能保证存在半径 20 m 的覆盖圆，故后续必须使用最小包围圆而非区域直径签发清除证书。

七、问题二：第二检测点的主动选择

7.1 第一观测后的目标区域与候选域

第一次观测后，由问题一的方法得到目标可能区域 F_1 。第二检测点 s 的选择需同时满足可达性与题目边界约束，并综合考虑在未知接收半径下再次接收信号的可能性、与第一条方位形成的交会角以及移动成本。于是，问题二实质上是在 F_1 上进行主动实验设计：选择一个位置，使尚未发生的第二次观测尽可能收缩硬可行域。

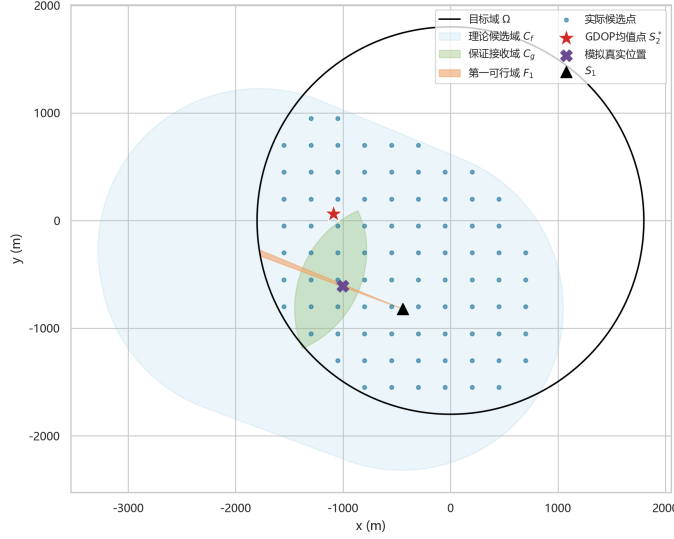


图 7 第一次观测后的目标区域与第二检测点候选区域

7.2 四类第二点策略

对目标样本 x 、第一检测点 s_1 和候选点 s ，令两条视线夹角为 $\alpha(x; s_1, s)$ ，距离分别为 d_1, d_2 。第一次观测只把目标限制在连续区域 F_1 内，而不是给出唯一点估计。为评价一个候选点在整个区域上的表现，从 F_1 选取 M 个代表样本 $x^{(1)}, \dots, x^{(M)}$ ，对每个样本计算两站观测几何，再对样本聚合。这样可避免仅以可行域中心代替全部位置不确定性。

表 2 四种第二检测点策略的核心思想与特点

策略	核心思想	特点
GDOP Mean	最小化目标样本上的平均 $\sqrt{\text{tr}(J^{-1})}$	综合定位质量最好
Geometry	最大化接收加权交会质量	计算极快、移动较少
FIM E-optimal	最大化平均 $\lambda_{\min}(J)$	保护最弱信息方向，移动短
Random	在相同候选域随机选点	无优化基线

纯方位局部信息矩阵可写为

$$J(x; s_1, s) = \sum_{k=1}^2 \frac{1}{\sigma_\theta^2 d_k^2} (I - g_k g_k^\top), \quad (13)$$

其中 g_k 是从目标指向第 k 个检测点的单位向量， σ_θ 是为构造信息几何代理而设置的统一角度尺度。两条视线接近平行时， J 的一个特征值趋近于零，意味着垂直于强信息方向的位置误差会被显著放大；两条视线具有较大交会角时，信息在平面内更均衡。四种策略对这一几何事实采用了不同的聚合方式。

7.2.1 GDOP Mean: 控制总体几何放大

对候选点 s ，定义平均几何精度因子

$$\Phi_{\text{GDOP}(s)} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \sqrt{\text{tr}[J(x^{(m)}; s_1, s)^{-1}]}. \quad (14)$$

GDOP Mean 选择

$$s_2^{\text{GDOP}} = \arg \min_{s \in \mathcal{C}} \Phi_{\text{GDOP}(s)}, \quad (15)$$

其中 $\mathcal{C}$ 为通过可达性和接收可能性筛选后的候选域。迹包含两个方向上的方差代理，因而该准则同时惩罚总体信息不足和近平行交会。对奇异或数值上近奇异的 J ，将候选赋予很大惩罚，避免机器人选择几乎不能补充新方向信息的位置。该策略在整个 F_1 上取平均，故不会只优化某一个代表点；其代价是每个候选都需要反复构造并求逆信息矩阵。

7.2.2 Geometry: 直接评价接收与交会几何

Geometry 不计算矩阵逆，而使用

$$Q_{\text{geo}(s)} = \mathbb{E}_{x \in F_1} \left[\mathbf{1}\{d_2 \leq R\} \frac{|\sin \alpha|}{\sqrt{d_1 d_2}} \right] \quad (16)$$

作为快速代理，并取

$$s_2^{\text{Geo}} = \arg \max_{s \in \mathcal{C}} Q_{\text{geo}(s)}. \quad (17)$$

式中， $\mathbf{1}\{d_2 \leq R\}$ 抑制很可能收不到信号的位置， $|\sin \alpha|$ 在交会角接近 90° 时最大，而 $\frac{1}{\sqrt{d_1 d_2}}$ 避免为了追求正交而选择过远的检测点。该指标把“能否收到—交会是否稳定—测点是否过远”压缩为一个可直接计算的几何分数，不需要对每个候选求矩阵逆，因此速度最快。它的局限是各因素以乘积形式组合，不能像 GDOP 那样直接刻画两个信息特征方向的共同退化。

7.2.3 FIM E-optimal: 保护最弱信息方向

FIM E-optimal 关注 J 的最小特征值：

$$\Phi_{\text{E}(s)} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \lambda_{\min}(J(x^{(m)}; s_1, s)), \quad s_2^{\text{E}} = \arg \max_{s \in \mathcal{C}} \Phi_{\text{E}(s)}. \quad (18)$$

$\lambda_{\min}(J)$ 越大，最难辨识方向所获得的信息越多，因此该准则具有明确的“补短板”含义。与 GDOP Mean 相比，E-optimal 只直接关注较小特征值，对另一个方向及不同目标样本间的极端情况不够敏感；候选点在平均意义上改善最弱方向，并不保证硬可行域的直径尾部同步缩短。这解释了其移动距离较短、但少数场景定位区域仍很长的实验现象。

7.2.4 Random: 保持候选域一致的无优化对照

Random 不改变候选域 $\mathcal{C}$ ，只使用固定随机种子从中抽取第二检测点。它与三种确定性策略共享同一可达性和基本接收筛选，因此性能差异主要反映“是否利用观测几何”，而不是候选范围不同。固定随机种子保证实验可复现，但 Random 不代表最坏选点，其作用是给出无主动优化时的经验基线。

上述四种策略都只决定第二检测点，不改变问题一的定位规则。尤其是 FIM/GDOP 中的高斯形式和 Geometry 中的接收权重都只是候选排序代理；题目没有给出相应概率先验，第二次观测后的最终定位质量仍统一按 $\pm 1^\circ$ 硬误差可行域及其直径评价。由此，

策略比较是在同一“硬集合裁判”下比较不同的主动测量设计，而不是用各自的代理目标给自己评分。

7.3 粗到细搜索

为避免高分辨率全域穷举，三个确定性策略共享

$$250\text{ m} \rightarrow 100\text{ m} \rightarrow 50\text{ m} \tag{19}$$

的粗到细网格：先在全候选域识别优良区域，再逐层缩小搜索范围。相同候选域、相同分辨率序列保证策略比较的公平性，同时将计算集中于有希望的位置。

7.4 策略比较结果

固定正式批次包含 10000 个有效模拟场景，第二次观测后定位区域直径统计如下。

表 3 四种第二检测点策略的定位区域直径统计

策略	mean(m)	median(m)	P90(m)	P95(m)	max(m)
GDOP Mean	52.38	47.54	71.66	81.12	306.71
Geometry	67.67	56.27	120.21	142.46	453.83
FIM E-optimal	193.41	66.42	609.44	817.15	1352.20
Random	588.04	278.29	1495.00	1495.00	1495.00

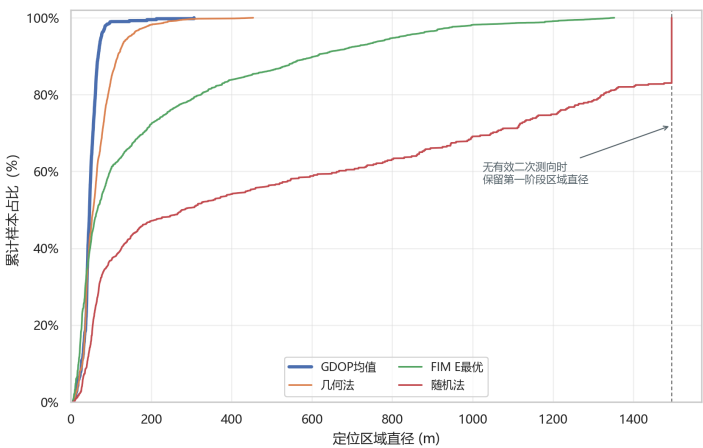


图 8 四种第二检测点策略的定位直径经验 CDF

GDOP Mean 的均值、中位数和尾部指标均最优，是综合定位表现最好的方案。Geometry 的平均移动距离为 920.39 m，选点耗时中位数仅 0.015 s，适合作为效率型竞争方案。FIM E-optimal 的平均移动仅 389.17 m，但定位直径长尾明显，说明单纯保护局部最弱信息方向不能充分控制硬集合的全局形状。Random 的平均直径和无信号率均明显较差，只作为无优化基线。

问题二由此把问题一的“被动计算可行域”推进为“主动选择收缩可行域的观测”。在问题三中，不再孤立求一个最优第二点，而是将交会角、信息几何和接收可能性用于局部候选生成与排序，并与全局移动和清除任务联合决策。

八、问题三：全向干扰源的保证型动态搜索

8.1 确定性保证层与动态时间优化层

问题三同时包含

发现 + 定位 + 移动 + 频道调度 + 清除 + 终止判断. (20)

最终策略 `candidate_057_posterior_free` 采用双层结构。确定性保证层负责全局发现覆盖、每频道硬可行域、安全清除证书和有限终止；动态时间优化层负责服务顺序、覆盖顺序、测量点、共享停靠、完成代价预演与有限光学试探。优化层可以改变动作顺序，却不能删减硬可行状态、放宽清除证书或绕过终止条件。

两层并非彼此独立。保证层把当前各频道状态、剩余覆盖点和可清除证书交给优化层；优化层只在这些合法任务之间决定“先做什么”和“在哪里做”。动作执行后，新的观测首先进入保证层更新硬状态，再由优化层重新排序。因而即使时间估计或软排序存在偏差，最坏后果也是路线效率下降，而不会把尚不安全的目标误判为可清除，也不会把尚未完成的搜索误判为结束。

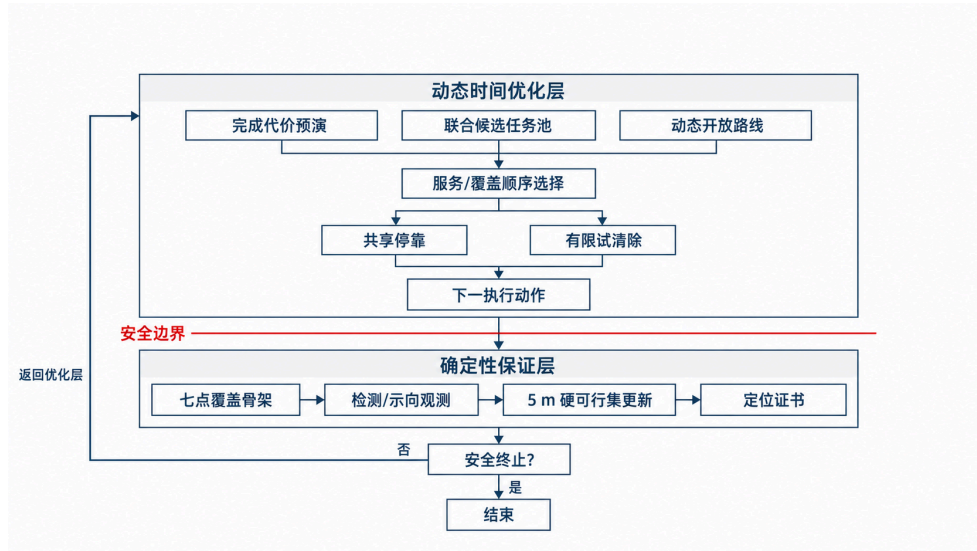


图 9 Q3 的动态时间优化层与确定性保证层闭环

8.2 七点覆盖与分频道硬状态

全向源的最小接收半径为 $R_{\min} = 1000$ m。取原点和半径 1200 m 的正六边形六顶点作为七个覆盖点。对半径 1800 m 的目标圆，任一点到最近覆盖点的最坏距离为

$$d_{\max} = 968.902 \text{ m} < R_{\min}, \quad (21)$$

安全裕量为 31.098 m。故完整扫描七点后，全向源必至少在一个覆盖点被接收，仍未发现的频道可认证为不存在。

20 个频道分别维护

$$\text{UNKNOWN} \rightarrow \text{FOUND} \rightarrow \text{CLEARED}, \quad (22)$$

或

$$\text{UNKNOWN} \rightarrow \text{ABSENT}. \quad (23)$$

对每个已发现频道，用边长 5 m 的闭方格外包连续可行域。**direction** 仅保留满足示向楔形、目标圆域、最大接收距离和近区规则的方格；**no signal** 仅删除可证明处于 1000 m 必接收圆内的方格；**near** 则触发当前位置清除。网格是对连续可行域的保守外包，其作用是保持安全性与计算可控，而非提高名义精度。

更具体地，设检测前频道 c 的连续硬可行域为 F_c^- ，检测位置为 s 。若得到示向 $\hat{\theta}$ ，则用

$$F_c^+ = F_c^- \cap W(s, \hat{\theta}, \varepsilon) \cap B(s, 1500) \setminus B^\circ(s, 5) \quad (24)$$

更新，其中 W 是问题一的前向楔形；正信号说明目标不会超过最大接收半径，且 **direction** 与 **near** 互斥。若得到 **no signal**，全向源在 1000 m 内必可接收，故安全更新为

$$F_c^+ = F_c^- \setminus B^\circ(s, 1000). \quad (25)$$

若得到 **near**，则 $F_c^+ = F_c^- \cap B(s, 5)$ ，并在当前位置进入光学清除流程。实际计算不直接存储连续集合 F_c ，而保留与其相交的 5 m 闭方格；只有当一个方格可被观测约束完全排除时才删除，从而使网格集合始终是连续真值集合的外包。若数值运算意外产生空集，则保留上一次非空硬超集并记录异常，避免以数值故障签发错误证书。

状态 **ABSENT** 只在七点覆盖全部完成后赋给仍为 **UNKNOWN** 的频道。单个位置的 **no signal** 只能缩小该频道的位置集合，不能证明频道不存在；同样，某一频道已经清除也不能替代其他频道的覆盖扫描。这一状态语义把局部观测结论和全局存在性结论严格分开。

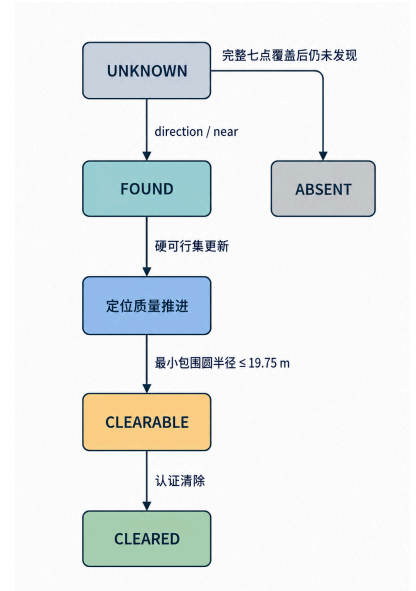
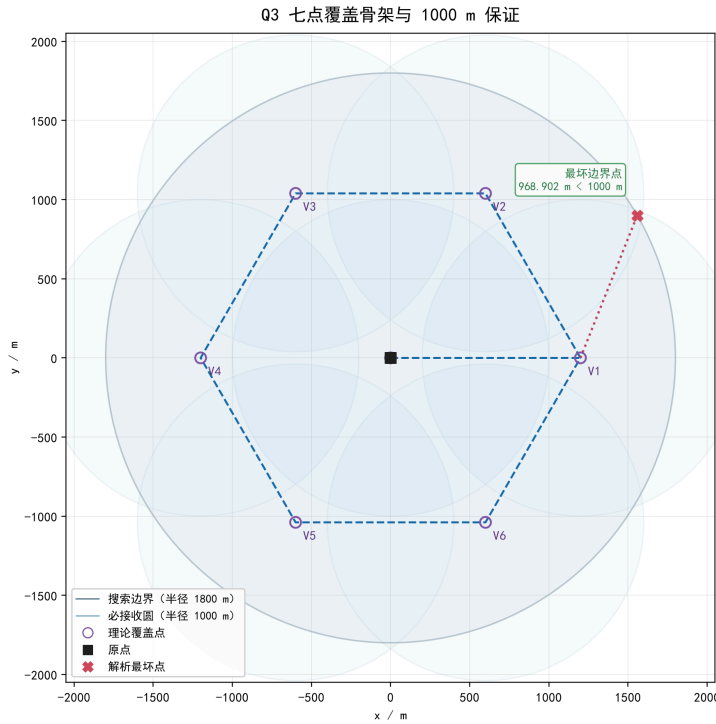


图 10 Q3 七点覆盖骨架（左）与分频道硬状态机（右）

8.3 安全定位、清除与有限兜底

对频道 c 的保留方格集合 $\mathcal{G}_c$ ，取所有方格角点集合 V_c ，计算其最小包围圆

$$(q_c, R_c) = \text{MEC}(V_c). \quad (26)$$

由于 V_c 外包连续可行域，仅当

$$R_c \leq 20 - 0.25 = 19.75 \text{ m} \quad (27)$$

时，才前往圆心 q_c 执行认证清除。0.25 m 为数值与离散化安全裕量。此判据保证所有仍相容的位置都在 20 m 光学清除范围内。

这里使用最小包围圆而非“可行区域直径不超过 40 m”，正是因为问题一已证明区域直径不能替代覆盖半径。将所有保留方格的角点纳入 MEC 还解决了另一个问题：若只使用方格中心，真实目标可能位于边角处并超出清除半径；角点证书则覆盖整个闭方格。

若常规定位在 6 条方位信息后仍未形成证书，则为剩余可行方格生成有限的无缝光学覆盖点。每个覆盖点负责一片不超过 20 m 光学半径的剩余区域，访问成功即可清除；失败则排除相应近邻区域并转向下一个点。由于初始方格数有限、兜底点数有限，且每次兜底尝试都会清除目标或排除一个已覆盖子集，因此该流程不会无限追加无线观测。七点发现覆盖、有限网格和有限光学覆盖共同给出了完整的有限终止结构。

8.4 动态路线与时间优化

每次根据当前状态生成五类候选任务：未完成覆盖点、继续定位点、已认证清除点、可共享测量点和有限光学试探点。候选节点被组织为从机器人当前位置出发的开放路线；控制器只执行当前路线首节点，收到新观测后立即重建状态并重新规划。

单个候选动作的评价不仅包含眼前代价，还估计其完成代价：

$$C_{\text{preview}} = C_{\text{now}} + C_{\text{localize}} + C_{\text{coverage}} + C_{\text{clear}}. \quad (28)$$

其中 C_{now} 包含当前移动与操作时间，后三项分别近似后续定位、剩余覆盖和清除成本。自由覆盖顺序允许在不破坏覆盖证书的前提下调整覆盖点次序；共享停靠使一个位置服务多个活跃频道；有限光学试探只在预算内沿既有路线触发，失败成本被如实计入，并用合法负信息更新状态。

定位候选首先由当前硬可行域的尺度、边界位置和已有方位方向生成，再借用问题二的交会角与信息几何判断其观测价值。所谓共享停靠，是在不显著增加当前路线长度时，让同一位置依次测量多个活跃频道；它减少的是重复移动，不能跳过某个频道所需的硬集合更新。完成代价预演则比较“立即清除”“再测一次后清除”和“先完成附近覆盖再返回”等后续情形，避免仅凭最近距离做出短视决策。

问题二的信息几何在此转化为局部测量候选与排序原则，而非独立的“第二点最优解”。软后验只参与候选排序和完成代价估计，不得用于删除硬方格、签发安全清除证书或作最终终止判断。正常退出仅有两种情形：已清除 16 个源；或七点覆盖完成、其余频道被认证不存在且所有已发现源均已清除。该滚动策略是可解释的启发式联合优化，不声称求得全局 TSP 最优解。

Q3 的完整在线决策过程可概括为以下伪代码。

算法 1 全向多源的保证型滚动搜索

```
输入：20 个频道，七点覆盖骨架，5 m 硬网格，动作时间参数
输出：各频道终态及累计虚拟时间

1  初始化所有频道为 UNKNOWN；初始化七个覆盖点为未完成
2  在原点扫描频道，并按 direction / near / no signal 更新硬状态
3  while 未满足终止条件 do
4      若七点覆盖已完成：
5          将仍为 UNKNOWN 的频道标记为 ABSENT
6      对每个 FOUND 且未清除的频道 c：
7          计算全部保留方格角点的 MEC(q_c, R_c)
8          若 R_c ≤ 19.75 m，则生成认证清除任务
9          否则生成几何定位候选；达到常规观测上限后生成有限光学宽底
10     生成尚未完成的覆盖任务、共享停靠任务与预算内试探任务
11     对合法任务估计当前成本与后续完成代价，构造开放路线
12     仅执行路线首节点，并读取机器人可见反馈
13     先按硬规则更新频道状态与可行方格
14     再更新只用于候选排序的软评分，不允许其改变第 13 行结果
15 end while
16 若已清除 16 个源，或覆盖完成且其余频道 ABSENT、已见频道全清，则正常退出
```

伪代码中的第 13—14 行体现了模型的安全边界：同一条反馈先决定不可撤销的硬状态，再影响可随时失效的效率排序。第 11—12 行体现滚动时域思想：每次只承诺首个动作，后续路线始终允许被新信息修正。

8.5 实验结果与正式测试

在种子 20261210—20261239 的 30 场严格配对实验中，四个策略共享场景、频道和位置固定误差，均完成全部场景。结果如下。

表 4 问题三四个候选策略的配对实验结果

策略	场均时间 (s)	总时间 / 总源数 (s/源)	P95 场总时间 (s)
041	3795.54	287.54	4219.30
049	3540.30	268.20	3922.27
053	3460.51	262.16	3830.04
057	3442.53	260.80	3829.40

057 相对 041 平均节省 353.01 s/场，折合 26.74 s/源，改善 9.30%，且 30/30 场均更快。另一批 100 场规模测试中，057 完成 100/100 场并清除 1291/1291 个源，总时间折合 256.01 s/源，场总时间 P95 为 3703.95 s。这些均为本地模拟结果；高并发运行的墙钟吞吐不属于比赛性能。

正式测试日志提供了下列独立记录。

表 5 问题三正式测试日志记录

测试	已清除数	程序运行时间(s)	平均定位清除时间(s/个)
Q3-1	15	3769.413	251.294
Q3-2	14	3430.601	245.043
Q3-3	12	3169.897	264.158

三份日志均缺少案例编码和真实总源数，故这里只报告成功清除数与虚拟时间，不声称三局均已全清，也不将正式三局与本地批量样本合并统计。

九、问题四：定向源条件下的鲁棒扩展

9.1 全向可见假设的失效

问题四不是重新建立一套无关模型，而是放松问题三的全向可见性假设。问题三中，若候选位置 x 满足 $|x - s| \leq 1000$ m，则全向源必被接收，因而

$$\text{no signal} \Rightarrow x \text{ 可被排除.} \quad (29)$$

定向源仅在未知 180° 半平面内辐射。此时 no signal 可能表示距离过远、机器人位于发射盲区，或频道确实不存在，因此不能直接删除空间候选，也不能沿用七点扫描后的不存在认证。

设源位置为 x ，发射方向单位向量为 $v(\varphi)$ ，机器人位于 s 。忽略误差时，定向源的可见条件可表示为

$$\|s - x\| \leq R, \quad (s - x)^\top v(\varphi) \geq 0. \quad (30)$$

因此，负观测只说明上述两个条件至少一个不成立。由于 φ 未知，对于一个距机器人不足 1000 m 的位置候选，仍可能存在某个方向使机器人落在背向半平面内；把方向变量消去后，单次负观测一般不能安全排除该位置。相比之下，正示向仍直接限制目标位置，因此 Q4 的硬位置集合主要由正观测收缩，负观测只用于可见性和路线启发，不越权修改安全可行域。

表 6 Q3 与 Q4 对各类观测的使用方式对比

条件	Q3 全向源	Q4 定向源
正示向	楔形约束	楔形约束
no signal	必接收半径内可排除位置	不能直接排除位置
发现覆盖	七点可作存在性认证	需要更密的定向可见性兜底

最终策略 adaptive_double_ring_clear_probe 对正示向使用带 $\pm 1.01^\circ$ 数值余量的楔形，并与目标圆和 1500 m 正信号范围相交；负观测只按其真实可见性语义保守处理。

9.2 25 点双环发现与安全终止

策略使用 25 点双环结构维持定向源的发现兜底。设计目标不再只是“每个位置距某检测点小于 1000 m”，还要求对任意未知的 180° 发射方向，至少存在一个既位于必接收距离内、又落在发射半平面中的检测点。

取中心点 $O = (0, 0)$ ，内、外环各布置 12 点。令

$$r_i = 980, \quad r_o = \frac{1800}{\cos 15^\circ} + 0.25 \approx 1863.747, \quad (31)$$

并对 $k = 0, \dots, 11$ 定义

$$\begin{aligned} A_k &= r_o (\cos 30k^\circ, \sin 30k^\circ), \\ B_k &= r_i (\cos(30k + 15)^\circ, \sin(30k + 15)^\circ). \end{aligned} \quad (32)$$

外环正十二边形包含整个半径 1800 m 的目标圆，内环相对外环旋转 15° 。利用下标模 12 的三类三角形

$$(O, B_k, B_{k+1}), \quad (A_k, B_{k-1}, B_k), \quad (A_k, A_{k+1}, B_k) \quad (33)$$

可将外接十二边形完整剖分。四类可能边长分别为

$$\begin{aligned} \|O - B_k\| &= 980.000, \\ \|B_k - B_{k+1}\| &= 507.285, \\ \|A_k - A_{k+1}\| &= 964.747, \\ \|A_k - B_k\| &= 951.567, \quad \text{单位: m,} \end{aligned} \quad (34)$$

均严格小于最小接收半径 $R_{\min} = 1000$ m。

任一源位置 x 必位于上述某个三角形内。点到固定顶点的距离是凸函数，因此 x 到该三角形三个顶点的距离均不超过三角形最长边，进而均小于 1000 m。另一方面，任何经过 x 的闭半平面至少包含该三角形的一个顶点；否则三个顶点都位于另一开半平面，其凸包也不可能包含 x 。所以，无论定向源的 180° 发射方向如何，包含 x 的发射半平面内至少存在一个可接收的覆盖点。逐频道完成 25 点扫描即可形成确定性的发现证书。

该证明只保证源至少被发现一次，不能推出已获得两条独立示向，也不能推出位置集合已缩小至光学清除尺度。因此，双环发现之后仍需正示向交会、无线重捕获和局部光学收尾。

与问题三不同，覆盖点不会因已清除某个源、在路线中经过附近或已经发现若干频道而被替代、跳过或删除。原因是清除位置取决于已发现源，不能反向证明未知定向源在该位置可见；如果用清除点替换固定发现点，可能在某一发射方向上留下不可见空洞。对已发现但尚未收敛的定向源，策略还保留无线重捕获和完整正示向光学条带回退，使“发现过但后来暂时无信号”的频道仍有确定的收尾路径。

当已发现 16 个互异频道时，由题目给定的源数上限可停止扫描剩余未知频道，转入已知源收尾；若已见频道少于 16，则不能因长时间没有新源、已经清除若干源或到达某时间阈值而提前终止。

这里应区分“停止寻找未知频道”和“任务结束”。发现 16 个频道只说明无需继续寻找第 17 个频道，尚未清除的已知频道仍必须完成定位和安全收尾；未达到 16 个频道时，则必须继续执行固定发现骨架。只有发现阶段和已知频道收尾阶段各自满足条件，算法才可正常退出。

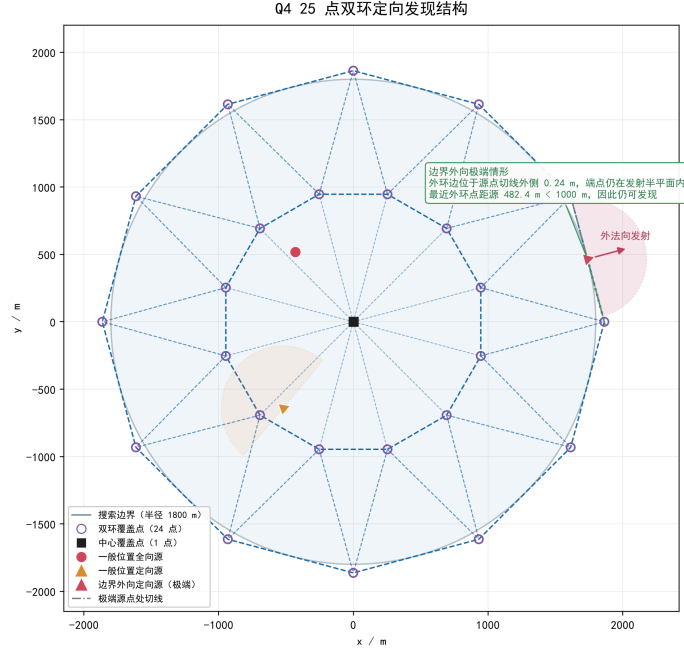


图 11 Q4 的 25 点双环定向发现结构

9.3 50 m 认证区域与十点光学环

对已发现目标，只由正示向形成硬可行多边形。每次正观测都增加一个楔形与最大接收距离约束；多次观测求交后，计算该多边形的最小包围圆。当整个正示向可行多边形能被半径 50 m 的圆完整覆盖时，模型不再依赖可能持续失效的无线重捕获，而转入局部确定性光学阶段：先在圆心尝试清除；若失败，则依次访问以该圆心为中心、半径 36 m 的 10 个等角环点。

相邻环点圆心角为 36° ，任意目标方向与最近环点方向的夹角不超过 18° 。设目标距认证圆心为 $\rho \in [20, 50]$ m，则其到最近环点的距离满足

$$d^2(\rho) = \rho^2 + 36^2 - 72\rho \cos 18^\circ. \quad (35)$$

该凸二次函数在闭区间上的最大值出现在端点。代入 $\rho = 20$ 与 50 可得最坏值出现在 $\rho = 50$ ：

$$d_{\max} = \sqrt{50^2 + 36^2 - 2 \times 50 \times 36 \cos 18^\circ} = 19.2924 \text{ m} < 20 \text{ m}. \quad (36)$$

当 $\rho < 20$ m 时圆心尝试已经覆盖目标；当 $\rho \in [20, 50]$ m 时至少一个环点距目标小于 20 m。因此“圆心 + 十点环”对整个 50 m 认证圆形成确定性光学覆盖。圆心尝试成功时立即停止访问其余环点；只有失败才继续沿环执行，故典型成本低于完整兜底成本。最坏局部尝试成本为 82.2486 s，该值不含前往圆心的移动，也不是全任务完成时间上界。

9.4 自适应路线与顺路补测

未访问发现点、已定位清除点和活跃频道测量机会被统一放入开放路线。每轮从机器人真实位置重建路线，只执行首节点后重规划。成功清除后，可利用实际清除位置顺路为至多两个活跃频道补测，减少重复移动。

候选排序综合距离、交会角、可行域预期收缩和可见性启发式。发现点提供未知频道的全局可见机会，活跃频道测量点改善正示向交会，清除点和光学环负责完成已认证的局部任务。将三者放入同一开放路线，可避免先机械走完全部发现点、再逐个返回定位的重复路程。

顺路补测只发生在成功清除后的真实位置，并限制服务频道数，防止一次停靠产生过多切频和检测成本。若该位置对某活跃频道得到正示向，则立即收缩其硬多边形；若无信号，只降低该位置的后续排序价值，不直接删除位置候选。上述机制只提升效率：发现点仍需完成，正示向硬区域仍按保守规则更新，50 m 认证与光学环覆盖条件也不被放宽。策略只读取机器人通过正式接口获得的响应，不读取真实源数量、位置、类型、方向或接收半径等隐藏信息。

Q4 的发现、定位与收尾闭环可概括为以下伪代码。

算法 2 定向源条件下的双环发现与确定性光学收尾

```

输入：20 个频道，25 点双环发现骨架，动作时间参数
输出：已清除频道集合及累计虚拟时间

1  初始化频道状态、正示向可行多边形和 25 个未访问发现点
2  while 未满足终止条件 do
3      若已发现 16 个互异频道：
4          停止未知频道扫描，但保留所有已知频道收尾任务
5      否则：
6          保留全部尚未访问的固定双环发现点
7      对每个已发现且未清除的频道 C：
8          用新的正示向楔形收缩硬可行多边形 F_c
9          对 no signal 仅更新可见性排序，不直接删除 F_c 中的位置
10         计算 F_c 的最小包围圆 (q_c, R_c)
11         若  $R_c \leq 50$  m，则生成“圆心 + 36 m 十点环”清除任务
12         否则生成无线重捕获、交会定位或正示向条带回退任务
13     将发现点、活跃测量点和清除点组成开放路线
14     只执行首节点；根据返回结果更新频道状态
15     若清除成功，则在该位置为至多两个活跃频道顺路补测
16     若圆心清除失败，则按十点环顺序执行，成功后立即停止该环
17 end while
18 仅在未知频道搜索已合法停止且全部已知频道清除后退出

```

第 6 行保证效率动作不能删去固定发现骨架，第 9 行保证负观测不会被误写成位置排除，第 11 与第 16 行则把无线定位的不确定性转化为有限的确定性光学覆盖。三条规则共同构成 Q4 相对 Q3 的核心修改。

为配合伪代码中的单频道处理闭环，图中将一个已发现频道的局部几何过程压缩为四个连续环节：由正示向形成初始扇形约束，经过多次楔形求交收缩硬可行域，计算

最小包围圆形成清除认证，最后执行“圆心 + 十点环”的光学清除。图内仅保留序号、表头和必要的短标签；第一环节的扇形外缘仅作视觉放大，真实模型仍使用 $\pm 1^\circ$ 示向误差；第二、三环节采用不对称检测点示意不规则六边形可行域，不代表某一正式测试案例的具体坐标。

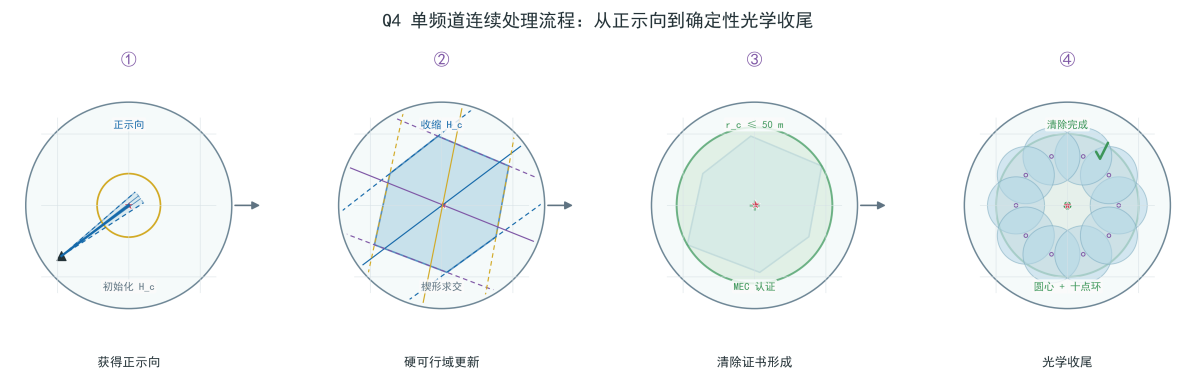


图 12 Q4 单频道从正示向到确定性光学收尾的几何闭环

9.5 实验结果与正式测试

参数锁定后的五个互不重叠本地验证集合共 1000 例，Adaptive 策略 1000/1000 最终全清。代表性结果如下。

表 7 问题四 Adaptive 策略与基线的本地验证对比

场景	基线均值 (s)	Adaptive 均值 (s)	主要结论
混合 300	6641.99	6377.34	改善 3.98%
全定向 300	7443.91	7056.22	改善 5.21%
固定 16 源混合 200	6337.99	5742.93	改善 9.39%

混合 300 例中，平均移动时间减少 191.21 s，测量时间减少 76.03 s，而光学时间增加 17.64 s；这说明收益主要来自较少移动与无线测量，而非省略安全动作。定向场景整体明显更困难，且候选并非逐例占优，因此结论限于该实验设计下的平均与尾部改善。

正式三局记录如下。

表 8 问题四正式测试日志记录

测试	已清除数	程序运行时间(s)	平均定位清除时间(s/个)
Q4-1	12	6366.440	530.537
Q4-2	10	6161.285	616.129
Q4-3	16	4836.335	302.271

日志未给出案例编码和真实总源数，因此不能断言前两局全清。Q4-3 清除了 16 个互异频道，达到了题面允许的最大源数；这可确认不存在第 17 个源，但仍应将该判断与日志证据范围区分表述。

十、敏感性、鲁棒性与机制解释

10.1 Q3：任务规模与空间分布敏感性

本地 100 场规模测试包含 1291 个源并全部清除。总时间与源数的 Spearman 相关系数为 0.656，说明绝对工作量总体随源数增加；单位源时间与源数的相关系数却为 -0.854 。分层结果中， $N = 10$ 时平均场总时间为 2983.52 s，单位源时间为 298.35 s/源； $N = 16$ 时两者分别为 3416.77 s 和 213.55 s/源。

二者并不矛盾。图中每个点是 100 场本地模拟按源数分层得到的均值，折线只用于辅助比较离散源数水平，不代表连续趋势或因果关系。更多源需要更多定位和清除动作，但七点扫描等固定搜索成本可由更多源分摊；特别地，发现 16 个互异频道后已达到题目上限，可以停止未知频道搜索。因此不能把单位源时间下降概括为“源越多越容易”，还应同时报告场总时间和终止机制。

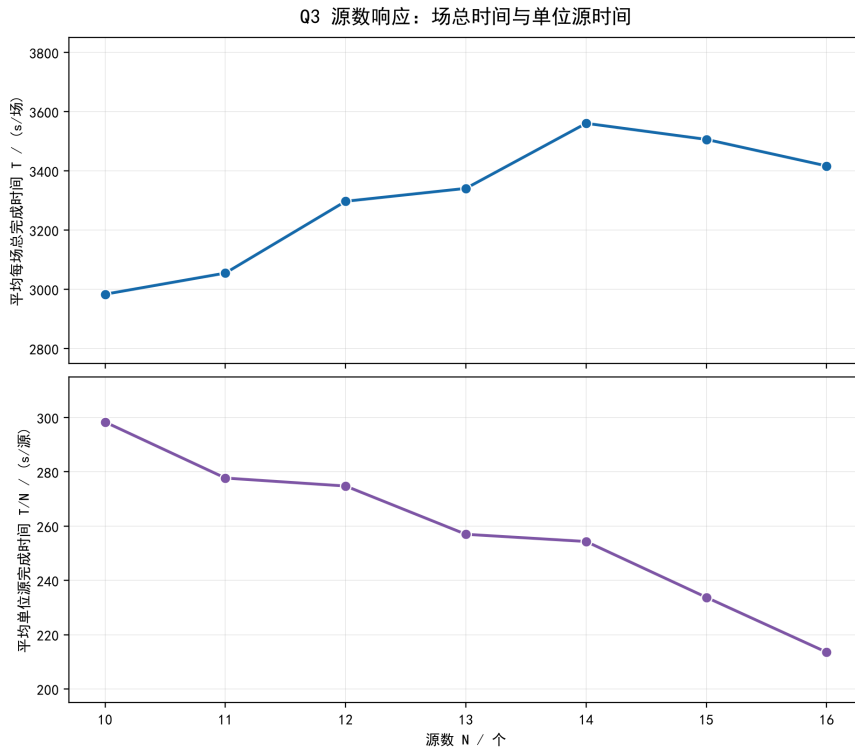


图 13 Q3 源数与单位源时间响应

空间结构进一步解释了相同源数下的时间差异。在同时控制源数和若干几何特征的探索性回归中，平均最近邻距离每增加 100 m，与场总时间增加 137.96 s 相关；平均径向距离每增加 100 m，与总时间增加 32.96 s 相关。压力筛选中，边界密集场景相对面积均匀场景平均更慢，而聚类场景在全部 18 个配对比较中均更快；近重合目标对也未造成定位失败，反而因共享路线缩短而节省时间。由于压力筛选每个格点仅有 6 场，这些结果用于识别困难模式，不用于估计尾部失败概率。

10.2 Q3：成本与模型参数敏感性

100 场中移动、无线测量、切频、光学和激光分别占总虚拟时间的 76.15%、18.33%、3.35%、1.39% 和 0.78%。因此，问题三的首要优化对象是减少移动与重复服务，而不是

继续压缩光学或激光操作时间。这与 057 相对 041 的配对结果一致：平均 353.01 s/场的节省中，移动时间减少约 311.81 s。

冻结已有动作和路线，仅改变成本参数进行反事实重算时，速度提高 10% 可将汇总指标由 256.01 降至 238.28 s/源，速度提高 20% 时降至 223.52 s/源；无线测量时间降低 10% 时仅降至 251.31 s/源。这进一步说明移动是主要成本来源，但冻结轨迹没有包含策略重新决策产生的二阶影响，不能把这些差值解释为真实改参后的严格因果收益。

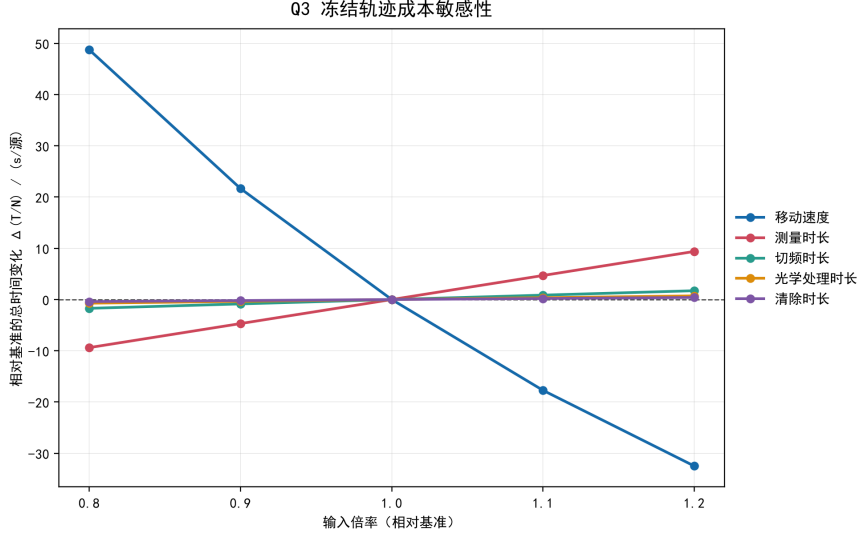


图 14 Q3 冻结轨迹成本敏感性

图中纵轴为相对基准的汇总单位源时间变化；每条曲线只改变一个成本输入，并冻结已有动作与路线。速度倍率 0.8 表示速度降低至基准的 80%，因此移动时间增加；其斜率和幅度显著大于其他成本项，直观呈现移动成本的主导地位。该图是冻结轨迹下的反事实比较，不表示策略重新决策后的严格因果收益。

新增筛选实验还检验了示向误差与网格尺度。L9 正交筛选中，示向误差上界由 0.5° 增至 1.5° ，场均时间增加 170.49 s，折合增加 12.89 s/源，配对 bootstrap 区间不跨 0。误差增大使示向楔形变宽，需要更多移动和观测才能形成清除证书。

在 12 个共同场景的网格筛选中，2.5 m 网格相对 5 m 网格平均增加 57.58 s/源，12 场中仅 1 场改善；10 m 网格相对 5 m 增加 2.23 s/源，区间跨 0。更细网格虽能减小外包误差，却也改变集合形状、候选生成和后续路线，因而不保证总任务更快。现有证据支持 5 m 作为精度与决策效率之间的稳健折中，但不足以证明其在所有场景中全局最优。

10.3 Q4：源数与定向比例的交互

为分离源数和定向比例的影响，构造

$$N \in \{10, 13, 16\}, \quad p \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\} \quad (37)$$

的 3×5 受控全因子实验。每个格点含 100 个基础实例，基线与 Adaptive 严格配对，共 1500 个配对案例、3000 次策略运行，全部最终清除全部干扰源。

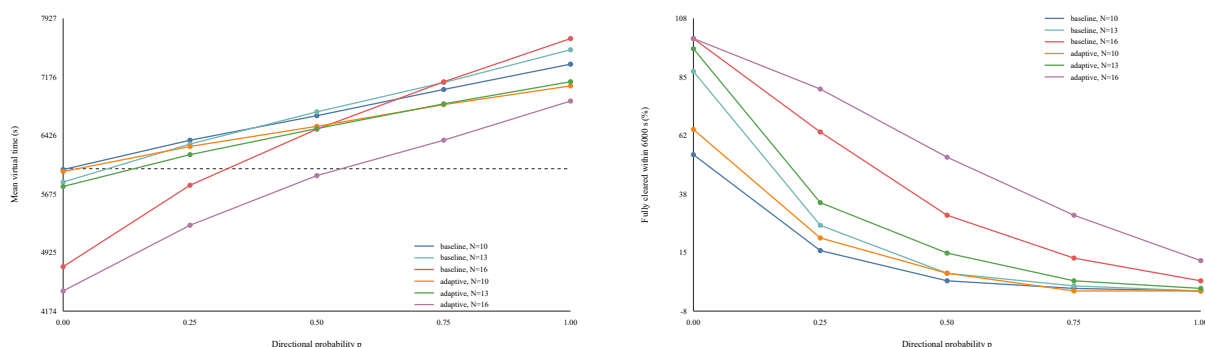


图 15 Q4 不同源数与定向比例下的平均完成时间（左）与 6000 秒内完成率（右）

固定 N 时，平均完成时间随 p 单调增加。**Adaptive** 从全向到全定向的平均增时在 $N = 10, 13, 16$ 时分别为 1098.02 s、1342.21 s 和 2434.10 s，说明定向比例是主要困难因素。源数效应则非单调：低定向比例下，16 源因较早达到已知上限而可能比 10 源更快；高定向比例下，新增源的定位负担逐渐抵消这一收益。

以差中差

$$I = [T(16, 1) - T(16, 0)] - [T(10, 1) - T(10, 0)] \quad (38)$$

衡量交互，基线与 **Adaptive** 分别得到 1573.04 s 和 1336.07 s，相应配对 bootstrap 95% 区间均不跨 0。**Adaptive** 在 15 个因子格点上的平均时间均低于基线，但平均占优不等于逐局占优。

3000 次运行全部最终全清，而 6000 秒内完成率随 N 和 p 显著变化。例如 **Adaptive** 在 $N = 16$ 时，该比例随 p 从 0 增至 1 依次为 100%、80%、53%、30%、12%。因此必须分别讨论“最终可靠全清”和“给定时间内完成”，不能用前者替代时间目标。

10.4 统计稳定性与证据边界

配对 bootstrap 以基础场景为重采样单元，用于评价平均策略差的稳定性；leave-one-out 逐一删除案例，用于检查结果是否由单个极端场景驱动。Q4 既有混合与全定向数据中，逐一删除任一案例后的平均策略差仍保持为负，支持 **Adaptive** 平均收益的稳定性。

证据分为四层。半平面交会、七点覆盖、双环三角剖分、最小包围圆清除证书和十点光学环上界属于数学或几何保证；Q2 的 10000 个场景、Q3 的配对与规模测试、Q4 的 1000 例验证及 3000 次受控运行属于本地模拟证据；官方模拟器演练用于检查接口正确性和策略波动范围；正式六局则只按日志如实报告。由于本地生成器的位置、半径、误差和定向比例分布不等于官方隐藏案例分布，任何 100/100、1000/1000 或 3000/3000 全清都不能外推为连续空间中的零失败概率证明。

十一、模型评价与讨论

11.1 模型优势与局限

表 9 模型的优势与局限

模型优势	模型局限
Q1—Q4 共用有界误差硬可行域语言，章节间逻辑一致	5 m 网格外包会引入一定保守性与计算负担
确定性保证与效率优化分层，软排序不能越过安全边界	Q3、Q4 的开放路线与完成代价仍为启发式，非全局最优
清除与终止具有明确证书，避免用经验阈值替代安全条件	Q4 对负观测利用较保守，可能损失定位效率
Q1 的覆盖反例直接指导 Q3 采用最小包围圆	25 点发现结构具有较高的固定移动与测量成本
Q4 明确识别全向负观测逻辑失效，并建立局部确定性收尾	本地模拟分布不能代替官方隐藏实例分布
实验包含配对比较、大样本测试、受控敏感性和正式日志	正式测试共六局且缺少案例码与真实总源数

11.2 可进一步改进的方向

第一，可将 Q3 的均匀 5 m 网格改为具有包含保证的自适应网格或连续凸集合表示：在方位交会边界和清除证书附近加密，在已被大范围排除的区域保持粗分辨率。这样有望降低状态规模 and 外包保守性，但任何合并或粗化操作都必须继续包含完整连续可行域。

第二，可在 Q4 中联合维护位置与发射方向的有界可行集合。当前模型为避免错误删除，对负观测利用较保守；若显式引入方向变量，便可把“距离过远或位于背面”的析取约束与历史正观测联合求交，从而安全排除部分位置—方向组合。该方法比单纯概率化负观测更符合本文的硬证书框架，但会增加状态维度和在线计算量。

第三，可研究带连续几何证书的发现点删减与动态替换。25 点双环为定向源提供严格发现保证，却带来较高固定扫描成本；只有在证明剩余检测点对每个可能源位置仍覆盖全部发射半平面后，才可删除或以清除点替换双环点。仅凭有限网格或本地零失败实验不能代替这一连续覆盖证明。

在效率层，可进一步使用更长视野的 **belief** 或部分可观测规划估计动作的未来价值 [6-8]。但这类方法仍应服从本文的分层原则：概率模型只调整候选顺序，硬可行域、发现覆盖、清除证书和有限兜底保持独立，避免以预测收益交换不可恢复的安全性。

十二、结论

本文形成了

定位 → 主动感知 → 保证型动态搜索 → 定向鲁棒搜索

的统一能力链。问题一以有界误差集合给出可靠的位置描述，并通过 Jung 定理与三站反例澄清直径和覆盖半径的差别；问题二在该硬可行域上选择高价值观测，验证 GDOP Mean 的综合优势与 Geometry 的效率价值；问题三把局部定位嵌入七点覆盖、分

频道状态、最小包围圆证书和滚动路线，从而兼顾全部清除的结构性保证与时间优化；问题四则在全向负观测逻辑失效后，以 25 点双环和确定性光学环重新建立发现与收尾可靠性。

实验表明，Q3 的时间瓶颈主要是移动，Q4 的主要困难因素是定向比例，且其影响与源数存在明显交互。由此，进一步改进应优先减少保证结构下的重复移动与无效测量，同时保持硬可行域、清除证书和终止条件不被概率启发式侵蚀。

参考文献

- [1] Isler V, Bajcsy R. The sensor selection problem for bounded uncertainty sensing models[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2006, 3(4): 372-381. DOI: 10.1109/TASE.2006.876615.
- [2] Jaulin L. Set-membership localization with probabilistic errors[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2011, 59(6): 489-495. DOI: 10.1016/j.robot.2011.03.005.
- [3] Nardone S C, Aidala V J. Observability criteria for bearings-only target motion analysis[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1981, AES-17(2): 162-166. DOI: 10.1109/TAES.1981.309141.
- [4] Hammel S E, Hilliard E J, Gong K F, et al. Optimal observer motion for localization with bearing measurements[J]. Computers & Mathematics with Applications, 1989, 18(1-3): 171-180. DOI: 10.1016/0898-1221(89)90134-X.
- [5] Zhao S, Chen B M, Lee T H. Optimal sensor placement for target localisation and tracking in 2D and 3D[J]. International Journal of Control, 2013, 86(10): 1687-1704. DOI: 10.1080/00207179.2013.792606.
- [6] Reynaud S, Kieffer M, Piet-Lahanier H, et al. A set-membership approach to find and track multiple targets using a fleet of UAVs[C]//2018 IEEE Conference on Decision and Control. 2018: 484-489. DOI: 10.1109/CDC.2018.8619672.
- [7] Song D, Kim C Y, Yi J. Simultaneous localization of multiple unknown and transient radio sources using a mobile robot[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2012, 28(3): 668-680. DOI: 10.1109/TRO.2012.2183069.
- [8] Dehghan S M M, Shahidian S A A, Moradi H. Optimal path planning for DRSSI based localization of an RF source by multiple UAVs[C]//2014 Second RSI/ISM International Conference on Robotics and Mechatronics. 2014: 558-563. DOI: 10.1109/ICRoM.2014.6990961.

说明：正式提交前按竞赛模板统一中英文著录格式，并在取得官方题目文件的规范引用信息后补入题目来源。以上条目均来自仓库中已完成并核验的文献记录。